

## Exercice 90:

soit  $X$  la variable aléatoire comptant le nombre d'élèves de MPSI passés au tableau

1)

On a la répétition de  $K$  épreuves de Bernoulli indépendantes

$$\text{soit } p = \frac{n}{N}$$

donc pour tout  $i \in \llbracket 0; K \rrbracket$

$$P(X=i) = \binom{K}{i} p^i (1-p)^{K-i}$$

donc

$$P(X=K) = p^K = \left(\frac{n}{N}\right)^K$$

2)  $\boxed{\text{si } 1 < K, P(X=K) = 0}$

sinon on a 1 répétition  $\textcolor{red}{S}$   
d'épreuves de Bernoulli indépendantes

donc

$$P(X=k) = \binom{\ell}{k} \left(\frac{n}{N}\right)^k \left(\frac{N-n}{N}\right)^{\ell-k}$$
$$= \binom{\ell}{k} p^k (1-p)^{\ell-k}$$

3) soit  $\ell \in \mathbb{N}$  et  $\ell \geq k$

soit  $\pi$  l'événement : " $\pi$  PSI  
passe au tableau =

et  $Y$  la variable aléatoire  
comptant le nombre de  $\pi$  PSI  
passant au tableau sur  $\ell-1$   
tirages

ainsi  $(X_k = \ell) = (Y = k-1) \cap \pi$

on les tirages étant indépendants  
et  $Y = k-1$  équivaut

à  $\underbrace{\xi_1 \dots \xi_{k-1}}_{k-1 \text{ fois}}, \underbrace{\eta_1 \dots \eta_{\ell-k}}_{\ell-k \text{ fois}}$

alors  $Y$  et  $S$  sont indépendants ✓

et donc avec l'indépendance et la question 2)

$$P(X_k = \ell) = \binom{\ell-1}{k-1} \left(\frac{n}{N}\right)^{k-1} \left(\frac{N-n}{n}\right)^{\ell-k} \times \left(\frac{n}{N}\right)$$

donc

$$P(X_k = \ell) = \begin{cases} 0 & \text{si } \ell < k \\ \binom{\ell-1}{k-1} \times \left(\frac{n}{N}\right)^{k-1} \times \left(\frac{N-n}{n}\right)^{\ell-k} \times \left(\frac{n}{N}\right) & \text{sinon} \end{cases}$$

4) soit  $(A_\ell)$  la suite d'événements

"que des MPSI sont passés  
sur  $\ell$  faux =

donc pour tout  $\ell \in \mathbb{N}^*$ :

$$P(A_\ell) = P(X_\ell = \ell) = \left(\frac{n}{N}\right)^\ell \xrightarrow{\ell \rightarrow +\infty} \begin{cases} 0 & \text{si } n < N \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

et notons  $J$  l'événement

"aucun PCSI n'est passé  
avec un nombre infini de tirages"

on a que  $J = \bigcap_{l=1}^{+\infty} A_l$

et si aucun élément de PCSI  
est passé sur  $l+1$  tirages  
alors aucun élément de PCSI  
n'est passé sur les  $l$  premiers tirages

donc  $A_{l+1} \subset A_l$

donc  $(A_l)$  est décroissante

et donc par continuité décroissante

$$P(J) = \lim_{l \rightarrow +\infty} P(A_l) = \begin{cases} 0 & \text{si } n < N \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$